

ZADANIE A4

Termochemia kwasu szczawiowego

Pomiary ciepła wydzielanego lub pochłoniętego w trakcie przebiegu reakcji chemicznych są przedmiotem zainteresowania kalorymetrii. Wykonano analizę kalorymetryczną próbki uwodnionego kwasu szczawiowego o masie 12,6 mg. W trakcie pomiaru zwiększano temperaturę tygielka z próbką zakrytego luźno wieczkiem od temperatury pokojowej do 200 °C i równocześnie rejestrowano ciepło pochłonięte przez

próbkę. W zakresie temperatur od 50 do 70 °C zaszła reakcja **A**, a masa próbki zmniejszyła się o 3,6 mg. W trakcie dalszego ogrzewania w temperaturach powyżej 140 °C zaczęła zachodzić reakcja **B**, w wyniku której połowa ilości stałego produktu reakcji **A** rozłożyła się. W zakresie temperatur od 188 do 191 °C próbka pobrała ciepło.

Polecenia:

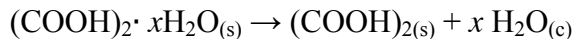
- a.* Zapisz równanie reakcji **A**. Uwzględnij stany skupienia reagentów.
- b.* Korzystając z danych podanych w zadaniu, oblicz, ile moli wody przypadało na jeden mol kwasu szczawiowego w badanej próbce.
- c.* Zapisz równanie reakcji **B**. Uwzględnij stany skupienia reagentów.
- d.* Na podstawie danych zamieszczonych w Tabeli 1, oblicz, ile ciepła pobrała próbka w wyniku reakcji **B**, gdyby reakcja przebiegała w temperaturze 298 K i pod ciśnieniem 1 bar ($1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$). Wynik podaj w dżulach z dokładnością do 0,1 J.

Tabela 1. Entalpie tworzenia wybranych substancji z pierwiastków, w temperaturze 298 K i pod ciśnieniem 1 bar.

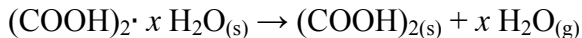
substancja	$\Delta_{tw}H^\ominus / (\text{kJ/mol})$
H ₂ O _(g)	−241,8
CO _(g)	−110,5
CO _{2(g)}	−393,5
(COOH) _{2(s)}	−821,7

- e.* Określ jaka przemiana fizykochemiczna zaszła w zakresie temperatur od 188 do 191 °C.
- f.* Doświadczenie powtórzono z otwartym tygielkiem. W zakresie temperatur od 188 do 191 °C próbka nie pobrała ciepła. Wyjaśnij ten wynik eksperymentu wiedząc, że w temperaturach powyżej 140 °C zachodzi inna przemiana fazowa, niż w przypadku gdy tygielk jest luźno zakryty wieczkiem.
- g.* Załóżmy, że tygielk z próbką byłby szczelnie zamknięty. Wyjaśnij, czy ilość ciepła pobrana przez próbkę byłaby większa, mniejsza czy taka sama jak w opisanym doświadczeniu.

- a.** Reakcja **A** to reakcja odwodnienia w trakcie której uwodniony kwas szczawiowy traci wodę hydratacyjną

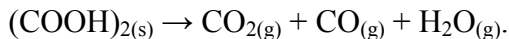


W typowych warunkach laboratoryjnych powstająca woda wydostaje się z tygielka, więc zapis



także jest poprawny.

- b.** Zgodnie z równaniem reakcji **A** przed i po reakcji liczba moli kwasu szczawiowego jest taka sama. Przed reakcją liczba moli uwodnionego kwasu szczawiowego wynosiła $12,6 \text{ mg} / (90 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} + x 18 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1})$, a po reakcji otrzymano 0,1 mola bezwodnego kwasu szczawiowego, stąd liczba moli cząsteczek wody przypadająca na 1 mol kwasu szczawiowego w hydracie wynosi $x = 2$.
- c.** W trakcie rozkład kwasu szczawiowego zachodzi głównie reakcja:



Częściowo kwas szczawiowy może rozkładać się także zgodnie z równaniem reakcji:



- d.* Korzystając z prawa Hessa otrzymujemy, że standardowa entalpia reakcji **B** wynosi 75,9 kJ/ (1 mol (COOH)₂), czyli 7,59 J/(9 mg (COOH)₂). Uwzględniając to, że wydajność reakcji wynosi 50 % otrzymujemy ostatecznie, że próbka pobrała w wyniku reakcji 3,8 J.
- e.* Wąski zakres temperatur wskazuje na przejście fazowe. Obserwowaną przemianą było topnienie.
- f.* W całkowicie otwartym tygielku kwas szczawiowy na skutek sublimacji został usunięty z próbki, w związku z czym nie był obecny w próbce w temperaturze, w której mógłby ulec stopieniu.
- g.* Ilość ciepła pobrana przez próbkę byłaby mniejsza. Gazowe produkty reakcji **B** wykonują pracę przeciwko ciśnieniu atmosferycznemu, w związku z czym jeżeli próbka jest szczelnie zamknięta, to potrzeba dostarczyć mniejszą ilość ciepła, aby zaszła reakcja z wydzieleniem produktów gazowych.